

ЛИНЕЙНЫЕ ФОРМЫ ОТ ЛОГАРИФМОВ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ ЧИСЕЛ¹⁾

А. Бейкер

1. Введение. В 1934 г. Гельфонд [2] и Шнайдер [6] независимо друг от друга доказали, что логарифм алгебраического числа при алгебраическом основании, отличном от нуля и единицы, или рационален, или трансцендентен, решив тем самым знаменитую седьмую проблему Гильберта²⁾. В числе многих результатов, полученных в связи с этим в дальнейшем (см. [4], [7], [8]), Гельфонд [3] с помощью усовершенствования своего метода доказательства получил положительную нижнюю границу для абсолютной величины формы $\beta_1 \ln \alpha_1 + \beta_2 \ln \alpha_2$, где β_1 и β_2 — алгебраические числа, не равные нулю одновременно, а α_1 и α_2 — алгебраические числа, отличные от 0 и 1, причем отношение $\ln \alpha_1 / \ln \alpha_2$ иррационально. Особенно интересным является частный случай, когда β_1 и β_2 целые рациональные числа. В этом случае легко получить тривиальную положительную нижнюю границу (см. [1; лемма 2]), а существование нетривиальной границы следует из теоремы Туэ — Зигеля — Рота (см. [4; гл. I]). Однако результат Гельфонда лучше по сравнению с последним и в отличие от него доказан эффективным методом. Гельфонд [4, стр. 177] замечает, что аналогичная теорема для линейных форм от произвольного числа логарифмов алгебраических чисел имела бы большое значение для решения ряда, по-видимому, очень трудных задач теории чисел. Целью настоящей работы является получение такого результата.

Как обычно, высоту алгебраического числа определим как максимум абсолютной величины взаимно простых целых коэффициентов определяющего его минимального полинома. Пусть целое $n \geq 2$, а $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ — алгебраические числа, отличные от 0 и 1, такие, что³⁾ $\ln \alpha_1, \dots, \ln \alpha_n$ и⁴⁾ $2\pi i$ линейно не зависимы над полем рациональных чисел. Далее, пусть⁵⁾

$$\kappa > n + 1, \quad (1)$$

а d — любое положительное целое. Мы докажем следующую теорему.

¹⁾ Baker A., Linear forms in the logarithms of algebraic numbers, *Mathematika*, 13 (1966), 204—216.

²⁾ Проблема Гильберта была решена А. О. Гельфондом. Доказательство было опубликовано в апреле 1934 г. (см. [2]). Позднее вариант доказательства теоремы Гельфонда был получен Т. Шнейдером, опубликовавшим его в ноябре 1934 г. (см. [16]). — *Прим. перев.*

³⁾ В качестве $\ln z$ взята фиксированная ветвь логарифма, а под z^w понимаем $e^{w \ln z}$.

⁴⁾ Аналогичный результат будет иметь место, если исключить $2\pi i$ и предположить только линейную независимость $\ln \alpha_1, \dots, \ln \alpha_n$ над полем рациональных чисел, но доказательство окажется более сложным.

⁵⁾ Роль этого неравенства станет ясна в дальнейшем. Величина $n + 1$ естественно возникает при доказательстве, но не следует считать ее наилучшей из возможных; во всяком случае, известно, что при $n = 2$ достаточно взять $\kappa > 2$.

Теорема. *Существует такое эффективно вычисляемое число*

$$C = C(n, \alpha_1, \dots, \alpha_n, x, d) > 0,$$

что для всех алгебраических чисел $\beta_1, \dots, \beta_n$, не равных нулю в совокупности, степени которых не превосходят d , имеем

$$|\beta_1 \ln \alpha_1 + \dots + \beta_n \ln \alpha_n| > C e^{-(\ln H)^k} \quad (2)$$

где H — максимум высот чисел $\beta_1, \dots, \beta_n$.

Неравенство (2) означает, в частности, что число в его левой части не нуль. Это немедленно приводит к первому из следующих следствий, а второе мы докажем непосредственно (см. п. 5).

Следствие 1. *Если $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ — отличные от нуля алгебраические числа, а $\ln \alpha_1, \dots, \ln \alpha_n$ и $2\pi i$ линейно независимы над полем рациональных чисел, то $\ln \alpha_1, \dots, \ln \alpha_n$ линейно независимы над полем всех алгебраических чисел.*

Следствие 2. *Если $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ — вещественные положительные алгебраические числа, отличные от 1, а $\beta_1, \dots, \beta_n$ — вещественные алгебраические числа, причем $1, \beta_1, \dots, \beta_n$ линейно независимы над полем рациональных чисел, то число $\alpha_1^{\beta_1}, \dots, \alpha_n^{\beta_n}$ трансцендентное.*

Приложения теоремы будут детально рассмотрены в следующих работах. Однако хорошо известно, что теорема может быть использована для получения эффективной верхней границы для величины всех решений диофантовых уравнений типа $f(x, y) = 1$, где f — неприводимая бинарная форма с целыми коэффициентами степени, не меньшей трех (см. [4], стр. 176). Далее, из работы Гельфонда и Линника [5] следует, что теоремы достаточно, во всяком случае принципиально, для подтверждения знаменитого предположения, восходящего еще к Гауссу (см. Disquisitiones Arithmeticae, § 303), что существует лишь девять мнимых квадратичных полей, в которых число классов равно 1¹⁾.

Наконец, как видно из доказательства теоремы, в нашем методе существенно используется конструкция вспомогательной функции от нескольких комплексных переменных, которая как будто является естественным обобщением функции от одной переменной, использованной в работах Гельфонда. Дальнейшие рассуждения, использованные Гельфондом, неприменимы, однако, в настоящем более общем случае, так что было необходимо создать новую технику. Тем не менее будет ясно, что в доказательстве использованы многие известные идеи. Метод, вероятно, можно будет значительно развить, так как он принципиально приложим ко многим другим вспомогательным функциям, отличным от рассмотренной здесь.

Автор благодарен профессору Х. Девенпорту, прочитавшему первоначальную рукопись, за его полезную критику.

2. Предварительные упрощения. Из доказательства будет очевидно, что число C , введенное в теореме, эффективно вычислимо и никаких дальнейших замечаний по этому поводу не будет сделано. Цель настоящего параграфа — показать, что достаточно доказать следующий модифицированный вариант теоремы, в котором использовано лишь $n - 1$ чисел $\beta_1, \dots, \beta_{n-1}$.

¹⁾ Добавлено при корректуре. Мне стало известно, что д-р Х. Старк из Мичиганского университета недавно доказал это предположение другим методом.

Пусть выполнены предположения теоремы. Тогда существует такое число $c > 0$, что для всех алгебраических чисел $\beta_1, \dots, \beta_{n-1}$, степени которых не больше d , справедливо неравенство

$$|\beta_1 \ln \alpha_1 + \dots + \beta_{n-1} \ln \alpha_{n-1} - \ln \alpha_n| \geq e^{-(\ln H)^x},$$

где H — любое число, не меньшее чем c и высоты чисел $\beta_1, \dots, \beta_{n-1}$.

Докажем, что в этом утверждении содержится и утверждение теоремы. Заметим, во-первых, что если алгебраическое число α имеет степень d и высоту H , то $|\alpha| \leq dH$. Действительно, если α удовлетворяет уравнению вида

$$a_0 \alpha^d + a_1 \alpha^{d-1} + \dots + a_d = 0,$$

где a_j — целые рациональные числа, модули которых не больше H и $a_0 \geq 1$, то или $|\alpha| < 1$, или

$$|\alpha| \leq |a_0 \alpha| = |a_1 + a_2 \alpha^{-1} + \dots + a_d \alpha^{-d+1}| \leq dH.$$

Заметим также, что для любого неотрицательного целого j имеем

$$(a_0 \alpha)^j = a_0^{(j)} + a_1^{(j)} \alpha + \dots + a_{d-1}^{(j)} \alpha^{d-1},$$

где целые рациональные $a_m^{(j)}$ по модулю не превосходят $(2H)^j$. Это легко следует из рекуррентного соотношения

$$a_m^{(j)} = a_0 a_{m-1}^{(j-1)} - a_{d-1}^{(j-1)} a_{d-m} \quad (0 \leq m < d, j \geq d),$$

где $a_{-1}^{(j-1)} = 0$ ¹⁾. Далее заметим, что если α и β — алгебраические числа, степени которых не больше d , а высоты не больше H , то $\alpha\beta$ имеет степень, не большую d^2 , а высоту не большую H' , где $\ln H'/\ln H$ ограничено числом, зависящим только от d . Действительно, пусть a и b — старшие коэффициенты многочленов, определяющих α и β , а $\alpha^{(i)}$ и $\beta^{(j)}$ — их сопряженные. Тогда $\alpha\beta$ — корень многочлена

$$(ab)^{d^2} \prod_{i,j} (x - \alpha^{(i)}\beta^{(j)}),$$

который, очевидно, имеет целые коэффициенты²⁾ и степень не выше d^2 . Корни минимального многочлена числа $\alpha\beta$ содержатся среди величин $\alpha^{(i)}\beta^{(j)}$, а старший коэффициент делит $(ab)^{d^2}$. Наше утверждение следует теперь из того, что модули величин $\alpha^{(i)}, \beta^{(j)}$ не превосходят dH .

Предположим теперь, что $\beta_1, \dots, \beta_n$ — алгебраические числа, не все равные нулю, степени которых не превосходят d . Докажем справедливость (2) для некоторого $C > 0$. Не нарушая общности, предположим, что $\beta_n \neq 0$. Положим $\beta'_r = -\beta_r/\beta_n$ ($1 \leq r < n$), а символами H и H' обозначим максимумы высот соответственно $\beta_1, \dots, \beta_n$ и $\beta'_1, \dots, \beta'_{n-1}$. Теперь степени $\beta'_1, \dots, \beta'_{n-1}$ не превосходят d^2 , а отношение $\ln H'/\ln H$ ограничено сверху числом, зависящим только от d . Далее, положив $\kappa' = \frac{1}{2}(\kappa + n + 1)$, так что $\kappa > \kappa' > n + 1$, мы из сформулированного выше модифицированного варианта теоремы получаем неравенство

$$|\beta'_1 \ln \alpha_1 + \dots + \beta'_{n-1} \ln \alpha_{n-1} - \ln \alpha_n| > e^{-(\ln H'')^{\kappa'}},$$

¹⁾ Этот факт понадобится лишь в следующих параграфах, но удобнее отметить его здесь.

²⁾ То же самое справедливо, хотя это и не так очевидно, если показатель d^2 заменить на d .

где H'' — положительное число, большее чем H' и некоторая положительная постоянная, зависящая лишь от $n, \alpha_1, \dots, \alpha_n, x, d$. Так как $|\beta_n| \geq (dH)^{-1}$, то величина в левой части (2) больше, чем $(dH)^{-1} e^{-(\ln H'')x'}$, а эта величина больше, чем $Ce^{-(\ln H)x}$ при подходящим образом выбранном C , что и требовалось доказать.

3. Леммы. Этот пункт содержит четыре леммы, требующихся для доказательства теоремы.

Мы пользуемся следующими обозначениями. Числа $n, \alpha_1, \dots, \alpha_n, x, d$ определены в п. 1, кроме того, считаем, что d не меньше степеней $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ — это предположение не ведет к потере общности. $c, c_1, c_2, \dots$ — числа, большие 1 и зависящие лишь от $n, \alpha_1, \dots, \alpha_n, x, d$. Число c , которое в конце окажется постоянной, упоминаемой в приведенном в п. 2 модифицированном варианте теоремы, предполагается в дальнейшем достаточно большим.

Покажем, что предположение о несправедливости модифицированной формы теоремы обязательно приводит к противоречию. Предположим, что существуют такие алгебраические числа $\beta_1, \dots, \beta_{n-1}$ со степенями, не превосходящими d , для которых

$$|\beta_1 \ln \alpha_1 + \dots + \beta_{n-1} \ln \alpha_{n-1} - \ln \alpha_n| < e^{-(\ln H)x}, \quad (3)$$

где H — некоторое число, не меньшее чем c и высоты $\beta_1, \dots, \beta_{n-1}$. Так как для любого комплексного z

$$|e^z - 1| \leq |z| e^{|z|},$$

мы получаем из (3) неравенство

$$|\alpha_1^{\beta_1} \dots \alpha_{n-1}^{\beta_{n-1}} - \alpha_n| < |\alpha_n| e^{-(\ln H)x+1}. \quad (4)$$

Положим для краткости

$$\zeta = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{x}{n+1}\right), \quad \varepsilon = \frac{1}{2n} \left(1 - \frac{1}{\xi}\right). \quad (5)$$

Тогда из (1) получаем

$$1 < \zeta < \frac{x}{n+1} \quad \text{и} \quad 0 < \varepsilon < \frac{1}{2n}.$$

Пусть

$$h = [\ln H], \quad k = [h\zeta],$$

где, как обычно, $[x]$ — целая часть x . Пусть также $D = d^{2n-1}$.

Наконец, для любой целой функции $f(z_1, \dots, z_{n-1})$ от комплексных переменных $z_1, \dots, z_{n-1}$ и любых неотрицательных целых $m_1, \dots, m_{n-1}$ положим

$$f_{m_1, \dots, m_{n-1}}(z_1, \dots, z_{n-1}) = \frac{\partial^{m_1 + \dots + m_{n-1}}}{\partial z_1^{m_1} \dots \partial z_{n-1}^{m_{n-1}}} f(z_1, \dots, z_{n-1}).$$

Лемма 1. Пусть M и N — целые числа, $N > M > 0$, и пусть $u_{ij} (1 \leq i \leq M, 1 \leq j \leq N)$ — целые числа, абсолютные величины которых не превосходят U . Тогда существуют целые $x_1, \dots, x_N$, не равные нулю в совокупности, с абсолютными величинами, не превосходящими $(NU)^{M/(N-M)}$, для которых

$$\sum_{j=1}^N u_{ij} x_j = 0 \quad (1 \leq i \leq M). \quad (6)$$

Доказательство. Лемма хорошо известна, но чтобы избежать ссылок на другие источники, мы даем полное доказательство.

Пусть $B = [(NU)^M(N-M)]$. Существует $(B+1)^N$ различных последовательностей целых $x_1, \dots, x_N$, для которых $0 \leq x_j \leq B$ ($1 \leq j \leq N$). Для каждой из этих последовательностей

$$-V_i B \leq y_i \leq W_i B \quad (1 \leq i \leq M),$$

где y_i — левая часть (6), а $-V_i$ и W_i означают соответственно суммы отрицательных и положительных u_{ij} ($1 \leq j \leq N$). Так как $V_i + W_i \leq NU$, существует не более $(NUB+1)^M$ различных последовательностей $y_1, \dots, y_M$. Далее,

$$(B+1)^{N-M} > (NU)^M.$$

так что $(B+1)^N > (NUB+1)^M$. Таким образом, существуют две различные последовательности $x_1, \dots, x_N$, соответствующие одному и тому же набору $y_1, \dots, y_M$, а разность этих последовательностей дает решение уравнений (6). $\square$

Лемма 2. *Существуют такие целые $p(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, не равные нулю в совокупности и не превосходящие по модулю $e^{2h\lambda}$, что функция*

$$\Phi(z_1, \dots, z_{n-1}) = \sum_{\lambda_1=0}^L \dots \sum_{\lambda_{n-1}=0}^L p(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \alpha_1^{\lambda_1 z_1} \dots \alpha_{n-1}^{\lambda_{n-1} z_{n-1}},$$

где $L = [k^{1-\varepsilon}]$ и $\gamma_r = \lambda_r + \lambda_n \beta_r$ ($1 \leq r < n$) удовлетворяет условиям

$$|\Phi_{m_1, \dots, m_{n-1}}(l, \dots, l)| < e^{-\frac{1}{2} h^2} \quad (7)$$

для всех целых l , $1 \leq l \leq h$, и всех неотрицательных целых $m_1, \dots, m_{n-1}$, для которых $m_1 + \dots + m_{n-1} \leq k$.

Доказательство. Определим $p(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ уравнениями

$$\sum_{\lambda_1=0}^L \dots \sum_{\lambda_{n-1}=0}^L p(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \alpha_1^{\lambda_1 l} \dots \alpha_n^{\lambda_n l} \gamma_1^{m_1} \dots \gamma_{n-1}^{m_{n-1}} = 0, \quad (8)$$

где l и $m_1, \dots, m_{n-1}$ пробегает все наборы, удовлетворяющие условиям теоремы, и покажем, что из (8) вытекают неравенства (7). Пусть $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_{n-1}$ — старшие коэффициенты (мы предполагаем, что они положительны) минимальных определяющих многочленов соответственно для $\alpha_1, \dots, \alpha_n, \beta_1, \dots, \beta_{n-1}$. Тогда $a_1 \alpha_1, \dots, a_n \alpha_n, b_1 \beta_1, \dots, b_{n-1} \beta_{n-1}$ — целые алгебраические числа и $b_1, \dots, b_{n-1}$ не превосходят H . Теперь для любого неотрицательного целого j мы имеем

$$(a_r \alpha_r)^j = \sum_{s=0}^{d-1} a_{rs}^{(j)} \alpha_r^s, \quad (b_r \beta_r)^j = \sum_{t=0}^{d-1} b_{rt}^{(j)} \beta_r^t, \quad (9)$$

где $a_{rs}^{(j)}, b_{rt}^{(j)}$ — целые рациональные числа, модули которых не превосходят соответственно c_1^j и $(2H)^j$ (см. п. 2). Таким образом, умножив (8) на

$$(a_1 \dots a_n)^{Ll} b_1^{m_1} \dots b_{n-1}^{m_{n-1}},$$

обозначив

$$\gamma_r^{m_r} = \sum_{\mu_r=0}^{m_r} \binom{m_r}{\mu_r} \lambda_r^{m_r - \mu_r} (\lambda_n \beta_r)^{\mu_r}$$

и подставив вместо степеней $a_r \alpha_r$ и $b_r \beta_r$ их выражения (9), получим равенства

$$\sum_{s_1=0}^{d-1} \dots \sum_{s_n=0}^{d-1} \sum_{t_1=0}^{d-1} \dots \sum_{t_{n-1}=0}^{d-1} A(s, t) \alpha_1^{s_1} \dots \alpha_n^{s_n} \beta_1^{t_1} \dots \beta_{n-1}^{t_{n-1}} = 0,$$

где

$$A(s, t) = \sum_{\lambda_1=0}^L \dots \sum_{\lambda_n=0}^L \sum_{\mu_1=0}^{m_1} \dots \sum_{\mu_{n-1}=0}^{m_{n-1}} p(\lambda_1, \dots, \lambda_n) v(\lambda) w(\lambda, \mu),$$

$$v(\lambda) = \prod_{r=1}^n \{a_r^{(L-\lambda_r)l} a_{r, s_r}^{(\lambda_r l)}\},$$

$$w(\lambda, \mu) = \prod_{r=1}^{n-1} \left\{ \binom{m_r}{\mu_r} (b_r \lambda_r)^{m_r - \mu_r} r \lambda_n^{\mu_r} b_{r, t_r}^{(\mu_r)} \right\}.$$

Таким образом, равенства (8) будут выполнены, если будут иметь место D равенств $A(s, t) = 0$. Они являются линейными уравнениями относительно $p(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ с целыми рациональными коэффициентами. Далее, так как

$$l \leq h, m_1 + \dots + m_{n-1} \leq k \text{ и } \binom{m_r}{\mu_r} \leq 2^{m_r},$$

имеем

$$|v(\lambda)| \leq \prod_{r=1}^n \{a_r^{(L-\lambda_r)l} c_1^{\lambda_r l}\} \leq c_2^{Lh},$$

$$|w(\lambda, \mu)| \leq \prod_{r=1}^{n-1} (4HL)^{m_r} \leq (4HL)^k.$$

Итак, коэффициенты при $p(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ в линейных формах $A(s, t)$, именно величины

$$\sum_{\mu_1=0}^{m_1} \dots \sum_{\mu_{n-1}=0}^{m_{n-1}} v(\lambda) w(\lambda, \mu),$$

по модулю не превосходят $U = c_2^{Lh} (8HL)^k$, так как

$$(m_1 + 1) \dots (m_{n-1} + 1) \leq 2^{m_1 + \dots + m_{n-1}} \leq 2^k.$$

Существует не более чем $(k+1)^{n-1}h$ различных последовательностей целых чисел $l, m_1, \dots, m_{n-1}$, и, следовательно, $M \leq D(k+1)^{n-1}h$ соответствующих им уравнений $A_{s,t} = 0$. Далее имеем $N = (L+1)^n$ неизвестных $p(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, причем $N > k^{n-\epsilon} > 2M$, так как $k > \frac{1}{2} h^\epsilon$ и вследствие (5) $n\epsilon < 1 - \frac{1}{\epsilon}$. Из леммы 1 следует, что система уравнений $A(s, t) = 0$ имеет нетривиальное решение, причем целые $p(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ можно выбрать не превосходящими по модулю NU . Так как $L \leq k^{1-\epsilon}$, $\ln H < \frac{3}{2} h$ и $k \leq h^\epsilon$, то

$$NU \leq k^n c_2^{Lh} (8ke^{\frac{3}{2}h})^k \leq e^{2hk},$$

если h достаточно большое.

Остается лишь показать, что из (8) следует (7). Ясно, что левая часть (8) получается из $\Phi_{m_1, \dots, m_{n-1}}(l, \dots, l)$ делением на величину $(\ln \alpha_1)^{m_1} \dots (\ln \alpha_{n-1})^{m_{n-1}}$ и заменой $\alpha_1^{\beta_1} \dots \alpha_{n-1}^{\beta_{n-1}}$ на α_n . Из (4) выводим, что

$$|(\alpha_1^{\beta_1} \dots \alpha_{n-1}^{\beta_{n-1}})^{\lambda n^l} - \alpha_n^{\lambda n^l}| \leq c_3^{Ll} e^{-(\ln H)^x} \leq c_3^{Lh} e^{-h^x}.$$

Далее, так как $|\beta_r| \leq dH$, имеем $|\gamma_r| \leq 2dLH$, так что $|(\ln \alpha_1)^{m_1} \dots (\ln \alpha_{n-1})^{m_{n-1}} \alpha_1^{\lambda_1 l} \dots \alpha_{n-1}^{\lambda_{n-1} l} \gamma_1^{m_1} \dots \gamma_{n-1}^{m_{n-1}}| \leq c_4^{k+Ll} (2dLH)^k < e^{2hk}$. Таким образом,

$$|\Phi_{m_1, \dots, m_{n-1}}(l, \dots, l)| \leq (L+1)^n e^{4hk} c_3^{Lh} e^{-h^x}$$

и (7) вытекает из неравенств $L \leq k$, $Lh \leq hk \leq h^{1+\zeta}$ и $x > 1 + \zeta$. Лемма доказана.

Лемма 3. Для любых неотрицательных целых $m_1, \dots, m_{n-1}$, для которых

$$m_1 + \dots + m_{n-1} \leq k,$$

и любого комплексного z имеем

$$|\Phi_{m_1, \dots, m_{n-1}}(z, \dots, z)| \leq e^{4hk} c_5^{L|z|}. \quad (10)$$

Далее, для любого целого l , удовлетворяющего условию $0 < l \leq h^{x-\zeta} + \frac{1}{2}\epsilon\zeta$, или справедливо неравенство (7) или

$$|\Phi_{m_1, \dots, m_{n-1}}(l, \dots, l)| > (e^{6hk} c_6^{Ll})^{-D}. \quad (11)$$

Доказательство. Имеем

$$\Phi_{m_1, \dots, m_{n-1}}(z, \dots, z) = P \sum_{\lambda_1=0}^L \dots \sum_{\lambda_{n-1}=0}^L p(\lambda_1, \dots, \lambda_n) q(\lambda, z),$$

где

$$P = (\ln \alpha_1)^{m_1} \dots (\ln \alpha_{n-1})^{m_{n-1}}, \quad q(\lambda, z) = \alpha_1^{\gamma_1 z} \dots \alpha_{n-1}^{\gamma_{n-1} z} \gamma_1^{m_1} \dots \gamma_{n-1}^{m_{n-1}}.$$

Из (3) получаем

$$|\alpha_1^{\beta_1 z} \dots \alpha_{n-1}^{\beta_{n-1} z}| \leq e^{(|\ln \alpha_n|+1)|z|},$$

и так как $|\gamma_r| \leq 2dLH$, то

$$|Pq(\lambda, z)| \leq \prod_{r=1}^{n-1} \{c_7^{L|z|} (2c_8 dLH)^{m_r}\} \leq c_5^{L|z|} (2c_8 dLH)^k.$$

Таким образом, левая часть (10) не превосходит

$$(L+1)^n e^{2hk} c_5^{L|z|} (2c_8 dLH)^k \leq e^{4hk} c_5^{L|z|},$$

что и требовалось доказать.

Для доказательства второго заключения леммы положим

$$Q = P' \sum_{\lambda_1=0}^L \dots \sum_{\lambda_{n-1}=0}^L p(\lambda, \dots, \lambda_n) q'(\lambda, l),$$

где

$$P' = (a_1 \dots a_n)^{Ll} b_1^{m_1} \dots b_{n-1}^{m_{n-1}}, \quad q'(\lambda, l) = \alpha_1^{\lambda_1 l} \dots \alpha_n^{\lambda_n l} \gamma_1^{m_1} \dots \gamma_{n-1}^{m_{n-1}},$$

а a_r и b_r определены при доказательстве леммы 2. Ясно, что Q является алгебраическим числом, степень которого не превосходит D .

Далее, все сопряженные Q , получающиеся подстановкой вместо α_r, β_r их произвольных сопряженных, по модулю не превосходят

$$(L+1)^n e^{2hk} c_9^{Ll} (2dLH)^{2k} \leq e^{6hk} c_9^{Ll}.$$

Если $Q \neq 0$, то $|\text{Norm } Q| \geq 1$, следовательно,

$$|Q| \geq (e^{6hk} c_9^{Ll})^{-D+1}.$$

Из (4) получаем (см. конец доказательства леммы 2), что

$$|q(\lambda, l) - q'(\lambda, l)| \leq c_{10}^{Ll} (2dLH)^k e^{-h^x}$$

и вследствие неравенств $L \leq h^{\zeta(1-\varepsilon)}$, $x > 1 + \zeta$ и предположения $l \leq h^{x-\zeta+1/2\varepsilon}$ величина в правой части не больше $e^{-3/4h^x}$. Таким образом,

$$|P^{-1} \Phi_{m_1, \dots, m_{n-1}}(l, \dots, l) - P'^{-1} Q| \leq (L+1)^n e^{2hk-3/4h^x} < e^{-\frac{5}{8}h^x}.$$

Вторая часть леммы вытекает теперь из тривиальных неравенств

$$|P/P'| > c_{11}^{-Ll-k} H^{-k}, |P| < c_{12}^k.$$

Рассматриваемая в лемме альтернатива соответствует случаям $Q = 0$ или $Q \neq 0$.

Лемма 4. Пусть J — любое целое, для которого $0 \leq J < \tau$
 $\tau = 2\varepsilon^{-1} \{(\kappa - 1)\zeta^{-1} - 1\} + 1.$ (12)

Тогда (7) имеет место для всех целых l , удовлетворяющих условию $1 \leq l \leq hk^{1/2\varepsilon J}$, и всех последовательностей неотрицательных целых $m_1, \dots, m_{n-1}$, удовлетворяющих условию $m_1 + \dots + m_{n-1} \leq k/2^J$.

Доказательство. Лемма 2 показывает, что доказываемая лемма верна при $J = 0$. Пусть целое K удовлетворяет условию $0 \leq K < \tau - 1$, и предположим, что лемма верна для $J = 0, 1, \dots, K$. Докажем справедливость леммы и для $J = K + 1$.

Положим

$$R_J = [hk^{1/2\varepsilon J}], S_J = [k/2^J] \quad (J = 0, 1, \dots).$$

Достаточно показать, что для любого целого l , удовлетворяющего условию $R_K < l \leq R_{K+1}$, и любой последовательности неотрицательных целых $m_1, \dots, m_{n-1}$, удовлетворяющих условию $m_1 + \dots + m_{n-1} \leq S_{K+1}$, справедливо неравенство

$$|f(l)| < e^{-1/2h^x}, \quad (13)$$

где

$$f(z) = \Phi_{m_1, \dots, m_{n-1}}(z, \dots, z).$$

По предположению индукции для каждого целого r отрезка $[1, R_K]$ и каждого целого m отрезка $[0, S_{K+1}]$ имеем

$$|f_m(r)| < n^k e^{-1/2h^x}, \quad (14)$$

где

$$\begin{aligned} f_m(r) &= \left(\frac{\partial}{\partial z_1} + \dots + \frac{\partial}{\partial z_{n-1}} \right)^m \Phi_{m_1, \dots, m_{n-1}}(z_1, \dots, z_{n-1}) \Big|_{\substack{z_1 = z \\ \vdots \\ z_{n-1} = z}} = \\ &= \sum_{\substack{j_1=0 \\ \vdots \\ j_{n-1}=0 \\ j_1+\dots+j_{n-1}=m}}^m \dots \sum_{j_{n-1}=0}^m \frac{m!}{j_1! \dots j_{n-1}!} \Phi_{m_1+j_1, \dots, m_{n-1}+j_{n-1}}(r, \dots, r), \end{aligned}$$

причем модули производных не превосходят $e^{-1/2h^2}$, так как

$$m_1 + \dots + m_{n-1} + j_1 + \dots + j_{n-1} \leq k \cdot 2^{-K}.$$

Положим для краткости

$$F(z) = \{(z-1) \dots (z-R_K)\}^{S_{K+1}+1}.$$

Пусть C — окружность в комплексной плоскости с центром в начале координат и радиусом $R_{K+1} \ln h$, обходимая в положительном направлении. Тогда по теореме Коши имеем

$$\frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(z)}{(z-l)F(z)} dz = \frac{f(l)}{F(l)} + \frac{1}{2\pi i} \sum_{r=1}^{R_K} \sum_{m=0}^{S_{K+1}} \frac{f_m(r)}{m!} \int_{\Gamma_r} \frac{(z-r)^m dz}{(z-l)F(z)}, \quad (15)$$

где Γ_r — окружность в комплексной плоскости с центром в точке r и радиуса $\frac{1}{2}$, обходимая в положительном направлении. Действительно, вычет подинтегральной функции левой части в точке $z=r$ равен

$$\frac{1}{S_{K+1}!} \frac{d^{S_{K+1}}}{dz^{S_{K+1}}} \left\{ \frac{(z-r)^{S_{K+1}+1} f(z)}{(z-l)F(z)} \right\} \Big|_{z=r},$$

а интеграл по контуру Γ_r в правой части равен

$$\frac{2\pi i}{(S_{K+1}-m)!} \frac{d^{S_{K+1}-m}}{dz^{S_{K+1}-m}} \left\{ \frac{(z-r)^{S_{K+1}+1}}{(z-l)F(z)} \right\} \Big|_{z=r},$$

так что (15) вытекает из формулы Лейбница. Так как для $z \in \Gamma_r$

$$|(z-r)^m / F(z)| \leq 8^{S_{K+1}+1},$$

из (14) и неравенства

$$R_K(S_{K+1}+1) \leq h k^{1/2\epsilon(r-1)+1} \leq h^x$$

выводим, что модуль двойной суммы в правой части (15) не больше, чем

$$R_K(S_{K+1}+1) 8^{S_{K+1}+1} n^k e^{-1/2h^2} \leq h^x (8n)^K e^{-1/2h^2} < e^{-1/4h^2}.$$

Далее,

$$|F(l)| \leq l^{R_K(S_{K+1}+1)} \leq R_{K+1}^{R_K(S_{K+1}+1)}. \quad (16)$$

Так как вследствие (12)

$$R_{K+1} \leq h k^{1/2\epsilon r} \leq h^{x-\zeta+1/2\epsilon\zeta}, \quad (17)$$

то условия леммы 3 выполнены и мы заключаем, что или имеет место (13), или вследствие (11)

$$|f(l)| > (e^{6hk} c_6^{LR_{K+1}})^{-D}. \quad (18)$$

Покажем, что предположение о справедливости (18) ведет к противоречию.

Вследствие (12), (16), (17), (18) и неравенств

$$R_K \leq h k^{1/2\epsilon K}, S_{K+1}+1 \leq k \leq h^\zeta, L \leq h^{\zeta(1-\epsilon)},$$

где $K < \tau - 1$, имеем¹⁾

$$|F(l)| \leq e^{1/8h^2}, |f(l)| > 2e^{-1/8h^2},$$

если h достаточно большое, так что

$$|f(l)/F(l)| > 2e^{-1/4h^2}.$$

Таким образом, правая часть (15) не меньше $\frac{1}{2} |f(l)/F(l)|$.

Пусть θ и Θ — соответственно нижняя грань $|f(z)|$ и верхняя грань $|F(z)|$ на контуре C . Так как $2|z - l|$ на C превосходит радиус C , то вследствие (15)

$$4\theta |F(l)| > \Theta |f(l)|. \quad (19)$$

Ясно, что

$$\Theta \geq \left(\frac{1}{2} R_{K+1} \ln h \right)^{R_K(S_{K+1}+1)}$$

и вследствие условия (10) леммы 3

$$\theta \leq e^{4hk} c_5^{LR_{K+1} \ln h}.$$

Таким образом, из (16) мы получаем

$$\Theta |F(l)|^{-1} \geq \left(\frac{1}{2} \ln h \right)^{R_K(S_{K+1}+1)},$$

а из (18)

$$\theta |f(l)|^{-1} \leq (e^{6hk} c_5^{LR_{K+1} \ln h})^{D+1}.$$

Теперь из (19) получаем

$$\ln 4 + (D+1)(6hk + c_{13} LR_{K+1} \ln h) \geq R_K(S_{K+1}+1)(\ln \ln h - \ln 2). \quad (20)$$

Далее, $LR_{K+1} \leq h^{1/2\epsilon(K-1)+1+\epsilon}$, и так как $hk < h^{1+\epsilon}$, то левая часть (20) не превосходит $c_{14} h^{1+\epsilon}$, или $c_{14} h^{1/2\epsilon(K-1)+1+\epsilon} \ln h$, в зависимости от того, будет ли $K=0$ или $K>0$. С другой стороны,

$$R_K(S_{K+1}+1) \geq \frac{1}{2} h k^{\frac{1}{2}\epsilon K} (k/2^{K+1}),$$

и так как $K+1 < \tau$ и $k > \frac{1}{2} h^\epsilon$, мы видим, что правая часть (20) превосходит

$$c_{15}^{-1} h^{\frac{1}{2}\epsilon K+1+\epsilon} \ln \ln h.$$

Полученное противоречие доказывает справедливость (13), и справедливость леммы получается по индукции.

4. Доказательство теоремы. Взяв J наибольшим целым числом, меньшим τ , из леммы 4 получим, что

$$|\Phi(l, \dots, l)| < e^{-\frac{1}{2} h^x} \quad (21)$$

для любого целого l , удовлетворяющего условию $1 \leq l \leq \frac{1}{2} h^{x-\tau}$.

Мы покажем теперь, что справедливость всех неравенств (21) вызывает противоречие. Этого будет достаточно для доказательства теоремы.

¹⁾ Относительно первого из этих неравенств заметим, что $R_K(S_{K+1}+1)$ не превосходит величины

$$h k^{\frac{1}{2}\epsilon K+1} = k^{1/2\epsilon(K+1-\tau)} (h k^{1+1/2\epsilon(\tau-1)}) \leq k^{\frac{1}{2}\epsilon(K+1-\tau)} h^x,$$

и так как K — целое, меньшее $\tau-1$, показатель k в правой части не превосходит $-\frac{1}{2}\epsilon$ или $-\frac{1}{2}\epsilon(\tau - [\tau])$ в соответствии с тем, будет ли τ целым или нет. Таким образом, в обоих случаях показатель k — отрицательное число, зависящее лишь от n и x .

Так как $x > \zeta(n+1)$, то $(L+1)^n < h^n < \frac{1}{2} h^{x-\zeta}$, так что неравенство (21) имеет место для всех l , удовлетворяющих условию $1 \leq l \leq (L+1)^n$. Для l , удовлетворяющих этому условию, положим

$$\Psi(l) = \sum_{\lambda_1=0}^L \cdots \sum_{\lambda_n=0}^L p(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \alpha_1^{\lambda_1 l} \cdots \alpha_n^{\lambda_n l}.$$

Из леммы (4) и неравенства

$$|\alpha_1^{\lambda_1} \cdots \alpha_{n-1}^{\lambda_{n-1}}| < c_{16}^L$$

получаем (см. доказательство леммы 2)

$$|\alpha_1^{l_1 l} \cdots \alpha_{n-1}^{l_{n-1} l} - \alpha_1^{\lambda_1 l} \cdots \alpha_n^{\lambda_n l}| < c_{17}^{Ll} e^{-h^x},$$

так что

$$|\Phi(l, \dots, l) - \Psi(l)| \leq (L+1)^n e^{2hk} c_{17}^{Ll} e^{-h^x}.$$

Далее, число в правой части последнего неравенства не больше $e^{-1/2h^x}$, так как

$$Ll \leq L(L+1)^n \leq 2^n h^{\zeta(n+1)(1-\varepsilon)} < 2^n h^{x(1-\varepsilon)}.$$

Таким образом, из (21) следует

$$|\Psi(l)| < 2e^{-1/2h^x}. \quad (22)$$

Пусть теперь $a_1, \dots, a_n$ — числа, определенные при доказательстве леммы 2. Положим

$$\omega = (a_1 \dots a_n)^{Ll} \Psi(l).$$

Ясно, что ω является целым алгебраическим числом, степень которого не выше D . Далее, каждое из его сопряженных не больше

$$(L+1)^n e^{2hk} c_{18}^{Ll} < c_{19}^{h^x(1-\varepsilon)}.$$

Используя (22), легко получаем, что

$$|\text{Norm } \omega| < 1,$$

так что ω , а значит, и $\Psi(l)$ должны равняться нулю¹⁾. Уравнения

$$\Psi(l) = 0 \quad (1 \leq l \leq (L+1)^n)$$

линейны относительно величин $p(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, которые не все равны нулю, следовательно, определитель системы должен равняться нулю. Однако это определитель Вандермонда, и его обращение в нуль означают существование равенства

$$\alpha_1^{\lambda_1} \cdots \alpha_n^{\lambda_n} = \alpha_1^{\lambda'_1} \cdots \alpha_n^{\lambda'_n}$$

для двух различных наборов $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ и $\lambda'_1, \dots, \lambda'_n$. Это противоречит предположению о линейной независимости $\ln \alpha_1, \dots, \ln \alpha_n$ и $2\pi i$ над полем рациональных чисел, и это противоречие доказывает теорему.

5. Доказательство следствия 2. Очевидно, что из следствия 1 (использованного для вещественных значений $\ln \alpha_i$) вытекает справедливость следствия 2 при $n=1$ ²⁾. Предположим, что следствие 2 справедливо для $n=m-1$, где целое число $m \geq 2$, и докажем его справедливость для $n=m$.

¹⁾ Обращение $\Psi(l)$ в нуль соответствует случаю $Q=0$ в конце доказательства леммы 3.

²⁾ Это и есть теорема Гельфонда — Шнейдера для вещественных чисел (См. примечание переводчика на стр. 155.)

Предположим обратное, т. е. что

$$\alpha_1^{\beta_1} \cdots \alpha_m^{\beta_m} = \alpha_{m+1}$$

для некоторого алгебраического числа α_{m+1} . Равенство $\alpha_{m+1} = 1$ невозможно. Действительно, положим $\gamma_j = -\beta_j/\beta_m$ ($1 \leq j < m$) (это возможно, так как $\beta_m \neq 0$). Тогда выполнялось бы равенство

$$\alpha_1^{\gamma_1} \cdots \alpha_{m-1}^{\gamma_{m-1}} = \alpha_m,$$

которое вследствие линейной независимости чисел $1, \gamma_1, \dots, \gamma_{m-1}$ над полем рациональных чисел противоречит индуктивному предположению. Положим $\beta_{m+1} = -1$. Тогда

$$\alpha_1^{\beta_1} \cdots \alpha_{m+1}^{\beta_{m+1}} = 1,$$

причем $\beta_1, \dots, \beta_{m+1}$ линейно независимы над полем рациональных чисел. Но тогда из следствия 1 вытекает существование рациональных $\rho_1, \dots, \rho_{m+1}$, не равных нулю в совокупности, для которых

$$\alpha_1^{\rho_1} \cdots \alpha_{m+1}^{\rho_{m+1}} = 1.$$

Пусть $\rho_{m+1} \neq 0$ (в противном случае изменим нумерацию). Тогда числа

$$\delta_j = \rho_{m+1} \beta_j - \beta_{m+1} \rho_j \quad (1 \leq j \leq m)$$

линейно независимы над полем рациональных чисел (в частности, $\delta_m \neq 0$) и

$$\alpha_1^{\delta_1} \cdots \alpha_m^{\delta_m} = 1.$$

Таким образом, положив $\varepsilon_j = -\delta_j/\delta_m$ ($1 \leq j < m$), получим, что $1, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{m-1}$ линейно независимы над полем рациональных чисел и

$$\alpha_1^{\varepsilon_1} \cdots \alpha_{m-1}^{\varepsilon_{m-1}} = \alpha_m,$$

что опять противоречит индуктивному предположению. Следствие доказано.

Более общий результат, относящийся и к вещественным, и к комплексным алгебраическим числам, вытекает из более общей теоремы, упомянутой в примечании на стр. 155.

ЛИТЕРАТУРА

1. Фельдман Н. И., О приближении алгебраическими числами логарифмов алгебраических чисел, *Изв. Ак. наук СССР, сер. матем.*, 24 (1960), 475—492.
2. Гельфонд А. О., О седьмой проблеме Гильберта, *ДАН*, 2 (1934), 1—6; *Изв. Ак. наук СССР*, 7 (1934), 623—634.
3. Гельфонд А. О., О приближении алгебраическими числами отношения логарифмов двух алгебраических чисел, *Изв. Ак. наук СССР, сер. матем.*, 5—6 (1939), 509—518.
4. Гельфонд А. О., Трансцендентные и алгебраические числа, ГИТТЛ, Москва (1952), 1—224.
5. Гельфонд А. О., Линник Ю. В., О методе Туэ и проблеме эффективизации в квадратичных полях, *ДАН*, 61 (1948), 773—776.
6. Schneider Th., Transzendenzuntersuchungen periodischer Funktionen I. Transzendenz von Potenzen, *J. Reine Angew. Math.*, 172 (1934), 65—69.
7. Schneider Th., Einführung in die transzendenten Zahlen (Berlin, Göttingen, Heidelberg, 1957).
8. Siegel C. L., Transcendental numbers (Princeton, 1949).